

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

EC-404-CBGS

B.Tech., IV Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Control System

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions out of eight.

कुल आठ में से किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

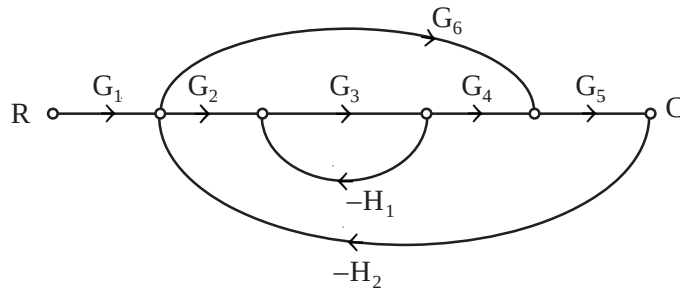
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Find the transfer function C/R of the system for the given signal flow graph. 7

दिये गये सिग्नल फ्लो ग्राफ से सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन ज्ञात कीजिए।



EC-404-CBGS

PTO

[2]

- b) What is closed loop system? Write its advantages and disadvantages with example. 7

क्लोजड लूप सिस्टम क्या हैं? इसके फायदे और हानि उदाहरण के साथ लिखें।

2. a) Find stability of the system using Routh Hurwitz criterion

$$s^5 + 2s^4 + 2s^3 + 4s^2 + 10s + 20 = 0 \quad 7$$

राउथ हर्विट्ज criterion का उपयोग करके प्रणाली की स्थिरता ज्ञात कीजिए।

$$s^5 + 2s^4 + 2s^3 + 4s^2 + 10s + 20 = 0$$

- b) Sketch the root locus for the open loop transfer function of

a unity feedback control system $G(s) = \frac{k(s+2)}{s(s+1)}$. 7

कन्ट्रोल सिस्टम के युनिटि फीडबैक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए रूट लोकस बनाइये :

$$G(s) = \frac{k(s+2)}{s(s+1)}$$

3. a) Construct the Bode plot for the given system. 7

दिये गये सिस्टम का बोडे प्लॉट बनाइये।

$$G(s) = \frac{100}{s(1+s)(1+0.05s)}$$

- b) The open loop transfer function of a system is

$$G(s)H(s) = \frac{2\sqrt{3}}{s(s+1)}. \text{ Determine phase margin. } 7$$

फीडबैक सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन

$$G(s)H(s) = \frac{2\sqrt{3}}{s(s+1)} \text{ हैं। फेज मार्जिन ज्ञात कीजिए।}$$

4. a) Explain integral and derivative controller in detail. 7
इंटेग्रल और डेरिवेटिव कन्ट्रोलर को विस्तार में समझाइये।
b) Write advantages and disadvantages of phase lead and phase lag compensator. 7
फेज लीड और फेज लैग कम्पेन्सेटर के फायदे और हानि लिखें।

5. a) Find the controllability and observability of the system with the transfer function 7
दिये गये सिस्टम का कन्ट्रोलैबिलिटी और औबजरवेबिलिटी ज्ञात करें जिसका ट्रांसफर फंक्शन है

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{s^3 + 3s^2 + 2s + 6}$$

- b) Define the following : 7
i) State vector
ii) State space
iii) State equations
iv) State variable representation
निम्नलिखित को परिभाषित करें :
i) स्टेट वेक्टर
ii) स्टेट स्पेस
iii) स्टेट समीकरण
iv) स्टेट वेरिबल रिप्रेजेंटेशन

6. a) Open loop transfer function of a system is $\frac{k}{s(s+10)}$.

Determine the gain 'k' so that the system has damping ratio of 0.5. For this value of 'k' also find rise time, peak time of the system for a unit step input. 7

किसी सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन $\frac{k}{s(s+10)}$ हैं। यदि

इस सिस्टम का डैम्पिंग अनुपात 0.5 हैं तो गेन 'k' का मान क्या है k के इस मान के लिए युनिट स्टेप इनपुट हेतु राइज टाइम, पीक टाइम निकालिए।

[4]

- b) Explain system, control system, automatic control system, stability, response. 7

सिस्टम कन्ट्रोल सिस्टम, ऑटोमेटिक कन्ट्रोल सिस्टम, स्टेबिलिटी, और रेस्पांस को समझाइये।

7. a) Determine the phase margin of a system with the open loop transfer function. 7

$$G(s)H(s) = \frac{(1-s)}{(1+s)(2+s)}$$

दिये गये सिस्टम का ओपन लूप $G(s)H(s) = \frac{(1-s)}{(1+s)(2+s)}$

ट्रांसफर फंक्शन दिया है। फेज मार्जिन ज्ञात करें।

- b) Explain lead-lag compensator with diagram. 7

लीड-लैग कम्पेन्सेटर को चित्र द्वारा समझाइये।

8. Write short notes on (any four) : 14

- a) Steady state response
- b) Damping ratio
- c) Root locus
- d) Phase margin
- e) Composite controllers

संक्षिप्त में लिखें (किन्हीं चार)

- अ) स्टेडी स्टेट रेस्पांस
- ब) डैम्पिंग रेसियो
- स) रूट लोकस
- द) फेज मार्जिन
- इ) कम्पोजिट कंट्रोलर
